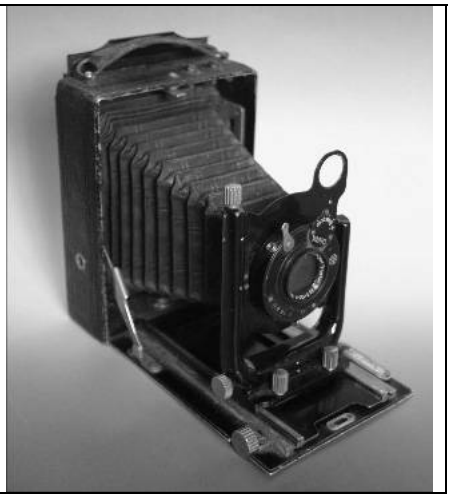
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A fényképezés titkai

„Az első daguerrotípiákat, amelyeket az elképedt párizsi közönségnek 1838-39 telén mutatott be feltalálójuk, Louis-Jacques-Mandé Daguerre*, részletgazdagságuk miatt dicsérték. Azt mondták, ha nagyítóval nézik a képeket, olyan, mintha távcsővel figyelnék meg a természetet. A feltaláló angol riválisa,* William Henry Fox Talbot *szerint a fényképész sokszor jóval a felvétel után fedez fel olyan részleteket, például falra vésett évszámot, feliratot, egy-egy falragaszt vagy egy távoli órát, amelyet az exponáláskor észre sem vett.”*

A Britannica Hungarica alapján



Ismertesse az optikai lencsékre vonatkozó leképezési törvényt! Értelmezze a törvényben szereplő mennyiségek fogalmát a fényképezőgép esetében! Hogyan változik az objektív lencséjének helyzete a fényképezőgépben, ha közeli, illetve ha távoli tárgyat fényképezünk? Mekkora a képtávolság „végtelen” távoli tárgy fényképezésekor? A válaszait indokolja a leképezési törvény segítségével! Milyen beállításokkal befolyásolhatja a fotós a gépbe érkező fény mennyiségét? Milyen szempontok szerint érdemes ezeket a beállításokat megválasztani? Mi a leglényegesebb különbség a klasszikus és a digitális fényképezés technikája között?

2. A tömeg és mérése

Az áthatlanság azon sajátsága a testnek, mely által ez más testet ama tér elfoglalásában meggátol, melyben bizonyosa időben ő létezik. Az áthatlanság miatt tapinthatók a testek(...) Az áthatlannak, mint térbetöltőnek, vagyis a test anyagának mennyiségét nevezzük a test tömegének.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)

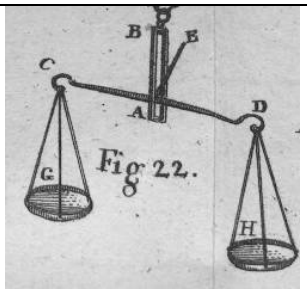


Fig 22.

Ismertesse Newton 2. törvényét! A törvény segítségével értelmezze a tömeg dinamikus mérésének módszerét! Ismertesse a hétköznapok során elterjedt (gravitációs hatásra épülő) tömegmérés elvét, indokolja az eljárás alkalmazhatóságát! Ismertessen egy test tömegének meghatározására olyan eljárást, amely a Földön helyes eredményre vezet, de a Holdon nem! Ismertessen olyan eljárást, mely a Földön és Holdon egyaránt jól alkalmazható, de a súlytalanság állapotában nem működik! Ismertessen olyan tömegmérési eljárást, amely a súlytalanság állapotában is használható!

3. A telített és a telítetlen gőz

A harmat semmi nem egyéb, mint az oly vizes gőzöknek sokasága, melyek az éjjeli, tiszta időben mennek fel a földről a levegőbe, s onnan a levegő hidegsége miatt megsűrűdvén, tseppekké változnak, és a földre lehullanak.

Fábián József: Természeti tudomány a köznépnek a babonaságok orvoslására és a köznép közül való kiirtására... (1803)



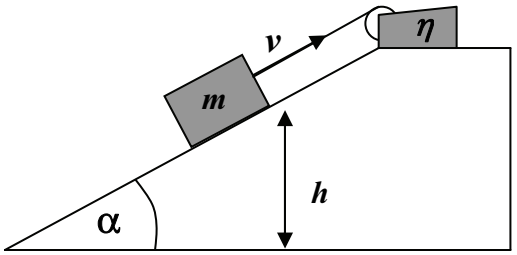
Ismertesse a relatív páratartalom fogalmát, annak hőmérsékletfüggését! Értelmezze a telített gőztér fogalmát, nevezze meg jellemzőit! Fogalmazza meg azokat a legfontosabb állapotváltozásokat, melyek a szobahőmérsékletű telítetlen vízgőz izoterm összenyomása során bekövetkezhetnek, jellemezze a folyamat jellegét $p-V$ diagramon! Magyarázza meg, hogy miért válik láthatóvá télen a lehelet! Értelmezze a harmat kialakulását! (Képletek megadása nem szükséges!)

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy *m* tömegű testet egy elektromos csörlő állandó *v* sebességgel húz fölfelé egy lejtőn.



a) Mekkora a csörlő által felvett elektromos teljesítmény, ha motorjának hatásfoka $\eta = 0{,}6$?

b) Leállás után a vonóhorog kiakad, és a test kezdősebesség nélkül $h = 10\,\text{m}$ magasból visszacsúszik. Mennyi idő alatt ér vissza a lejtő aljára?

Adatok: a test tömege $m = 10\,\text{kg}$, sebessége $v = 3\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, a lejtő és a test közötti súrlódási együttható $\mu = 0{,}4$, a lejtő hajlásszöge $\alpha = 30^\circ$ és $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a)	b)	Összesen
6 pont	6 pont	12 pont